

Tutorial 2: Modificación del entorno (30 minutos)

Aprender a crear y modificar objetos simples dentro del entorno virtual, configurar cuerpos rígidos (*Solid nodes*), establecer propiedades físicas e implementar mecanismos de optimización y reutilización en Webots.

Objetivo de la Práctica: Modificar el escenario base desarrollado en la práctica anterior para interactuar con nodos avanzados del árbol de escena. Esto incluye la sustitución de la arena por un piso personalizado (Floor), la creación de un objeto interactivo con propiedades físicas (una esfera o pelota que interactúa con la gravedad y colisiones) y la aplicación de mecanismos de eficiencia como el patrón DEF-USE y la delimitación estática de muros.

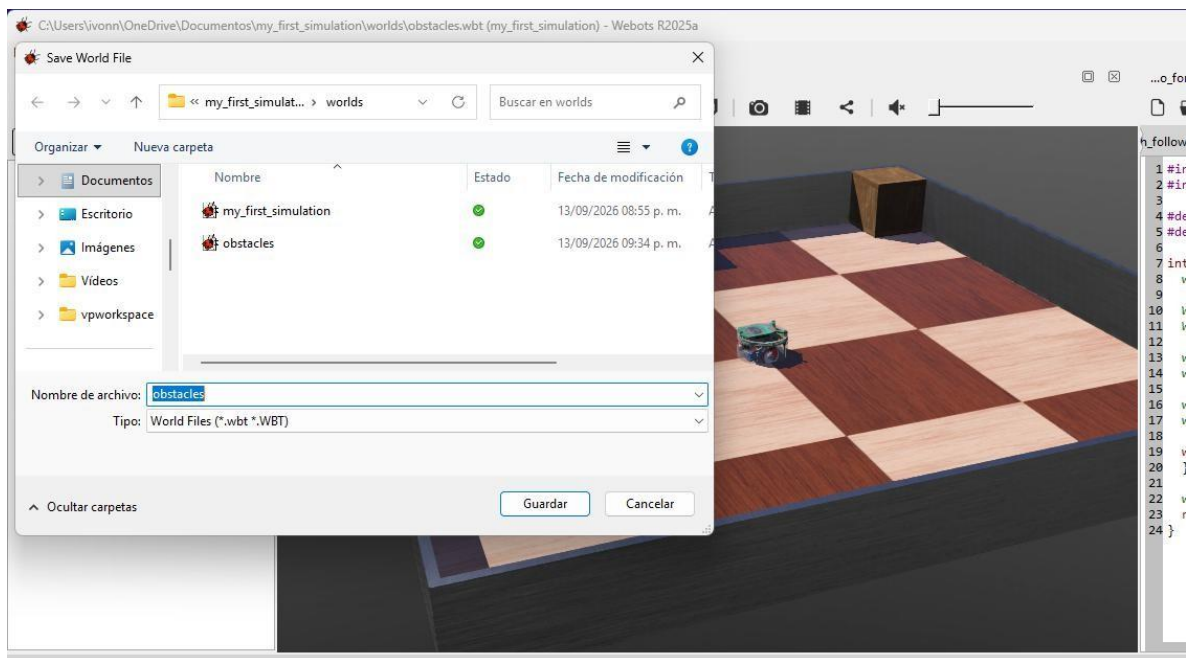
Componentes del entorno y superficie:

- **Floor (Suelo):** Un nodo de tipo PROTO añadido desde la biblioteca de Webots para reemplazar la arena rectangular anterior y establecer una superficie plana y personalizable de $1\text{m} \times 1\text{m}$.
- **Muros estáticos (Box / Shape):** Elementos geométricos definidos de forma estática (sin nodos de física) utilizados para rodear y delimitar el perímetro del entorno de simulación.

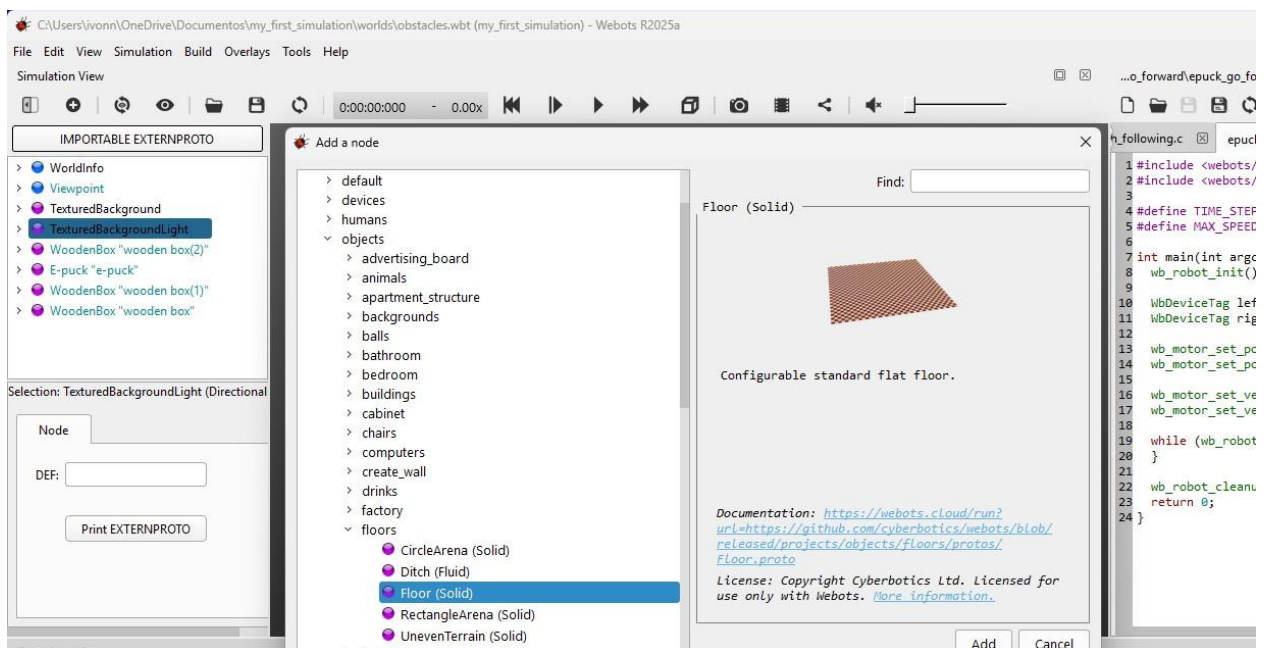
Componentes de la esfera:

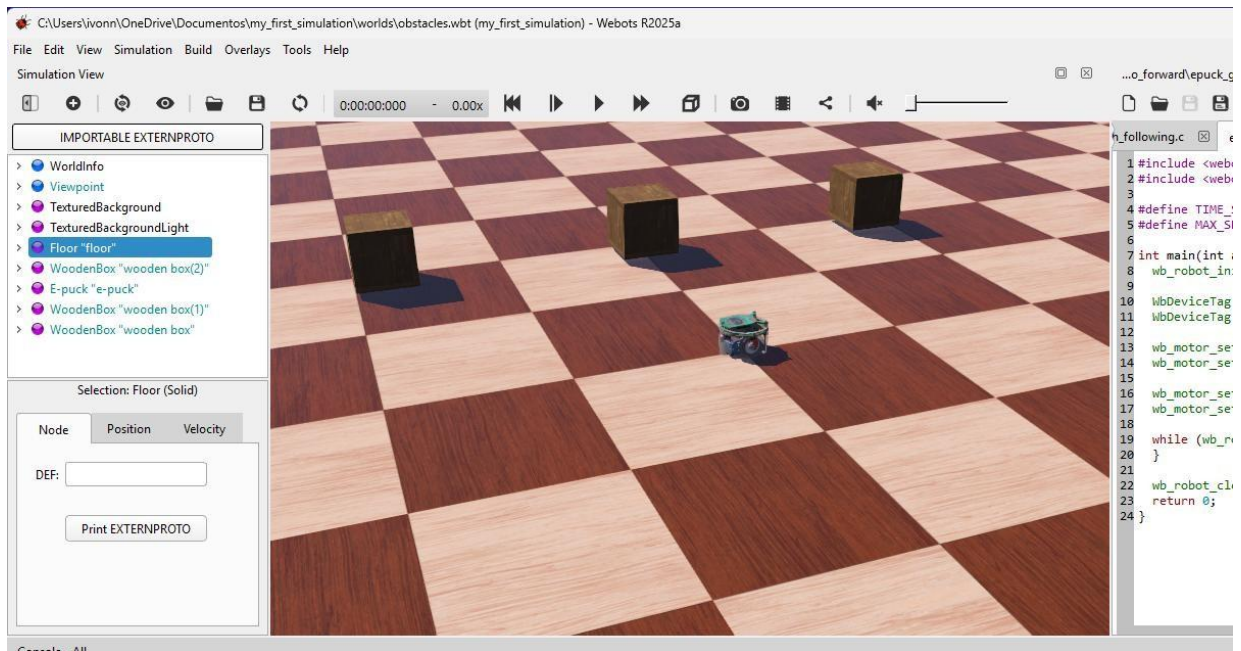
- **Solid:** El nodo fundamental en Webots para representar cuerpos rígidos (objetos con masa e inercia que no sufren deformaciones).
- **Shape:** Nodo encargado de darle la forma y representación gráfica visible al objeto en el entorno 3D.
- **PBRAppearance:** Componente de apariencia visual con propiedades físicas de renderizado basadas en PBR (donde se ajustaron parámetros como el *metalness* a 0 y el *roughness* a 1).
- **Physics:** Nodo indispensable añadido al objeto Solid para dotarlo de masa, permitir que actúe la gravedad y hacer que reaccione físicamente ante los impactos con el suelo u otros objetos.

Creacion del mundo guardado como obstacles.wbt

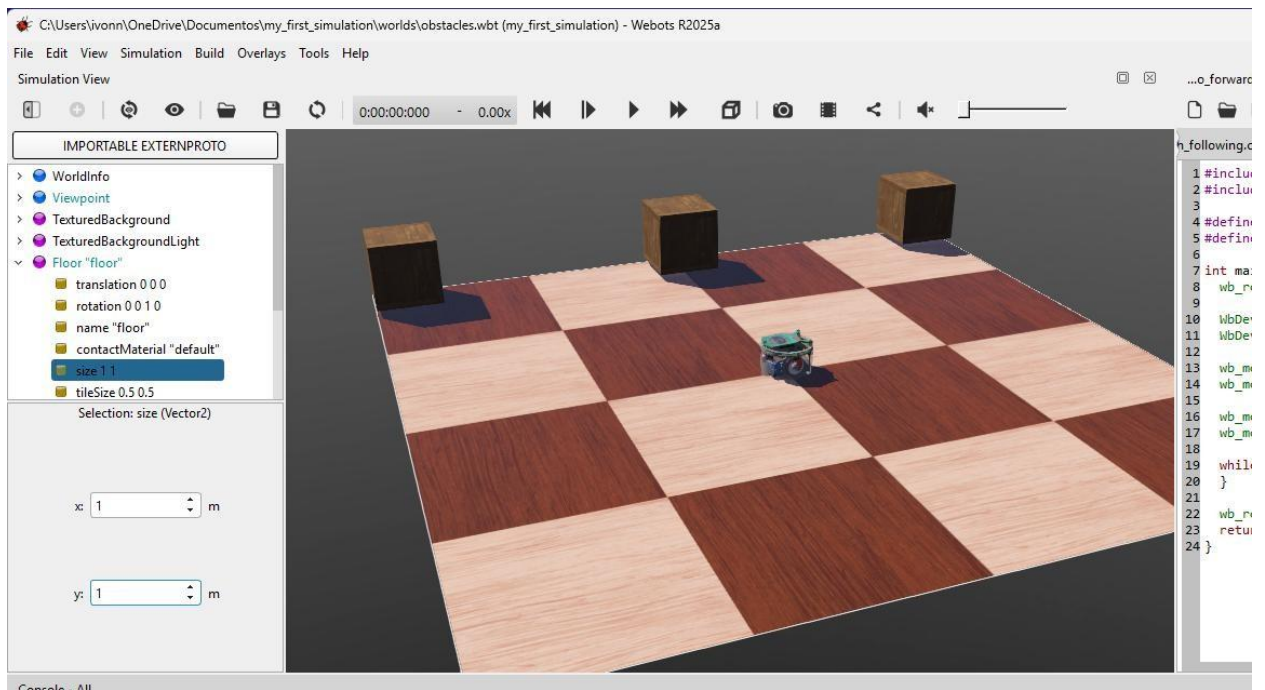


Modificacion del suelo, eliminar RectangleArena y enseguida se agrego un Nodo en la sección PROTO nodes (Webots Projects) entramos a objects → floors y seleccionamos Floor (Solid) y lo añadimos El tutorial pide precisamente sustituir RectangleArena por un nodo Floor.

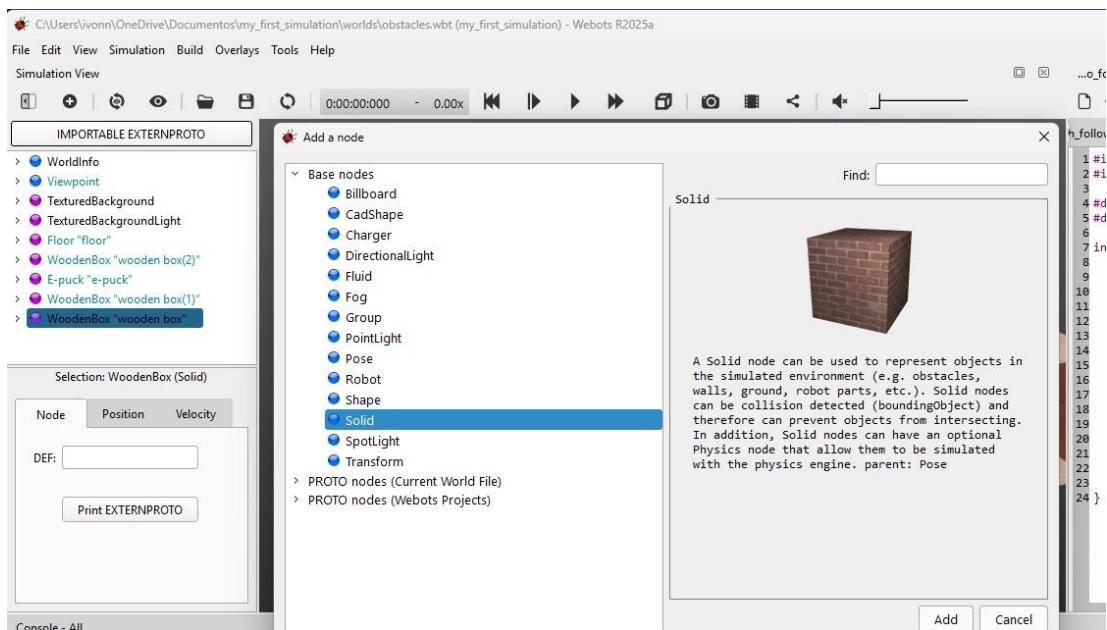




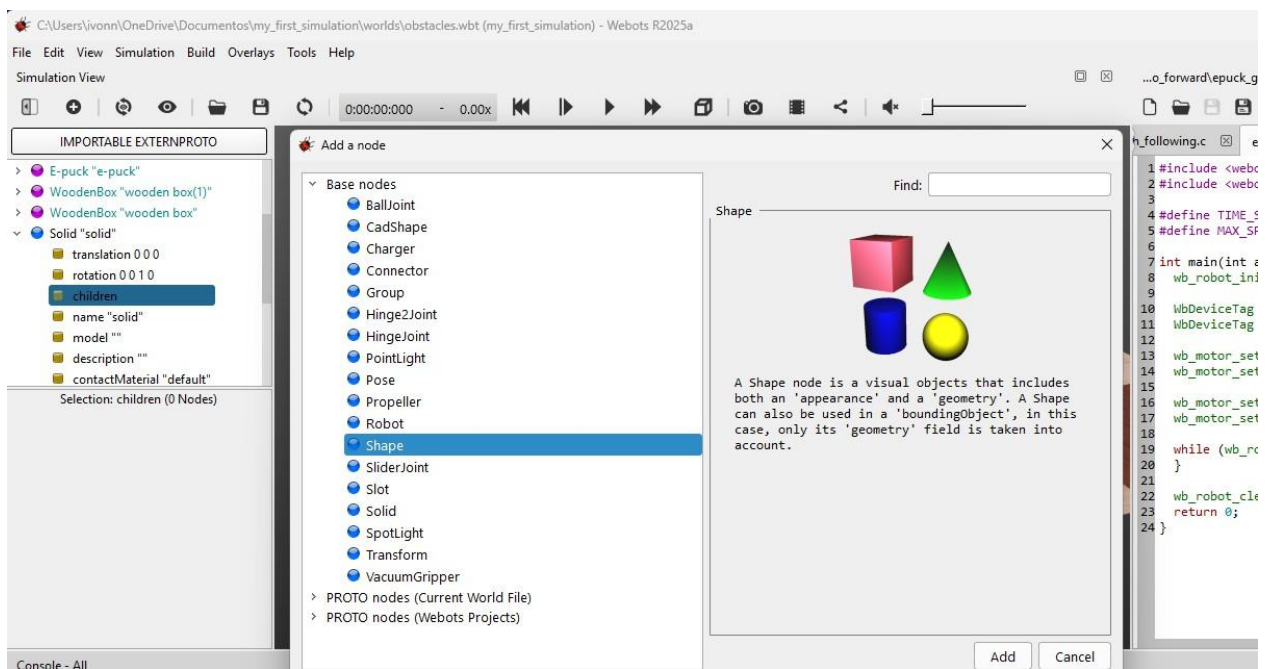
Ahora en TexturedBackgroundLight para seleccionarlo y se le dio en agregar Floor (Solid) desde los PROTO de Webots.

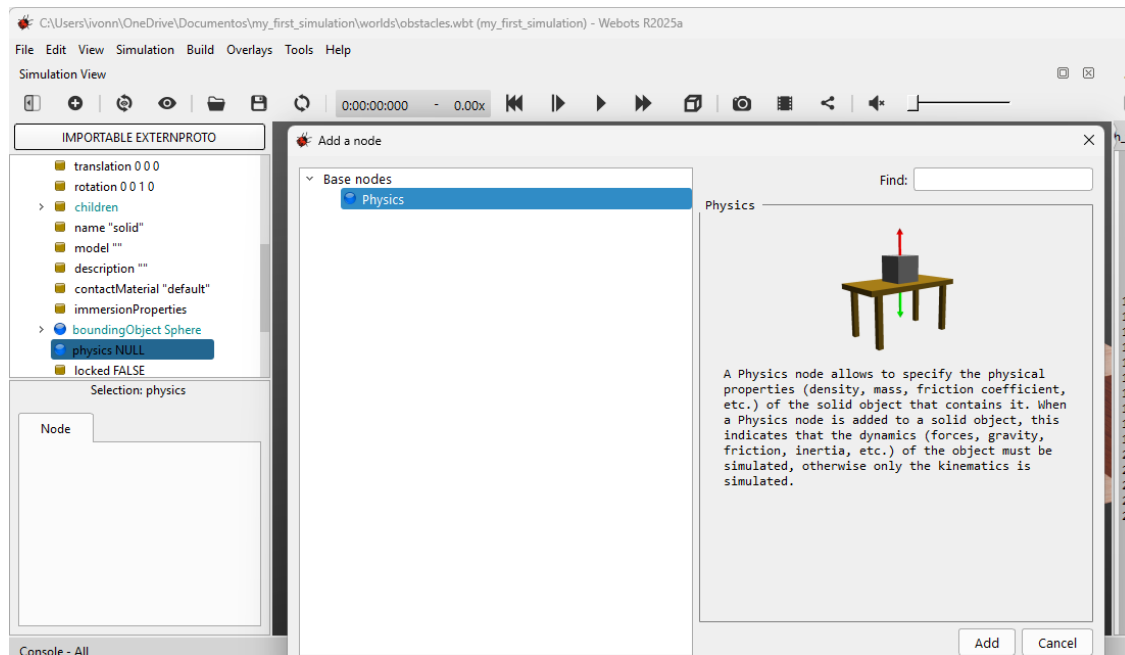


Agregamos en el nodo floor el campo size para cambiar el tamaño del piso de 1 x 1

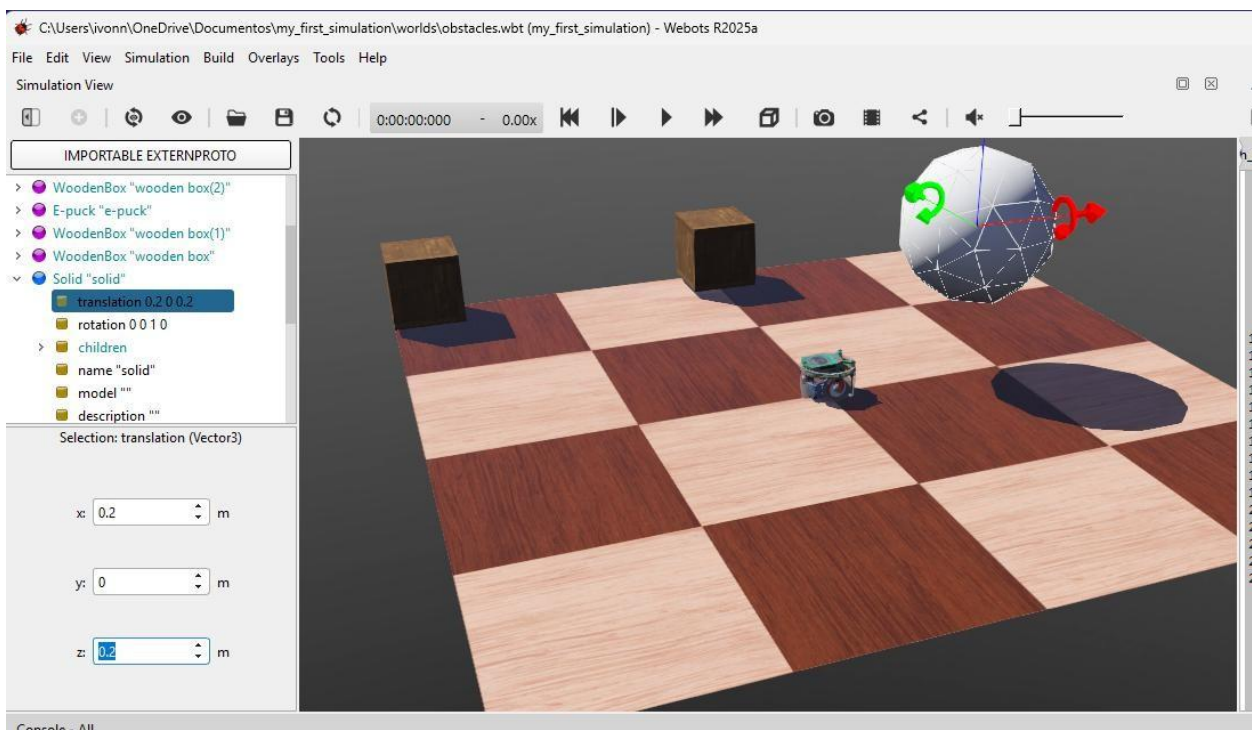


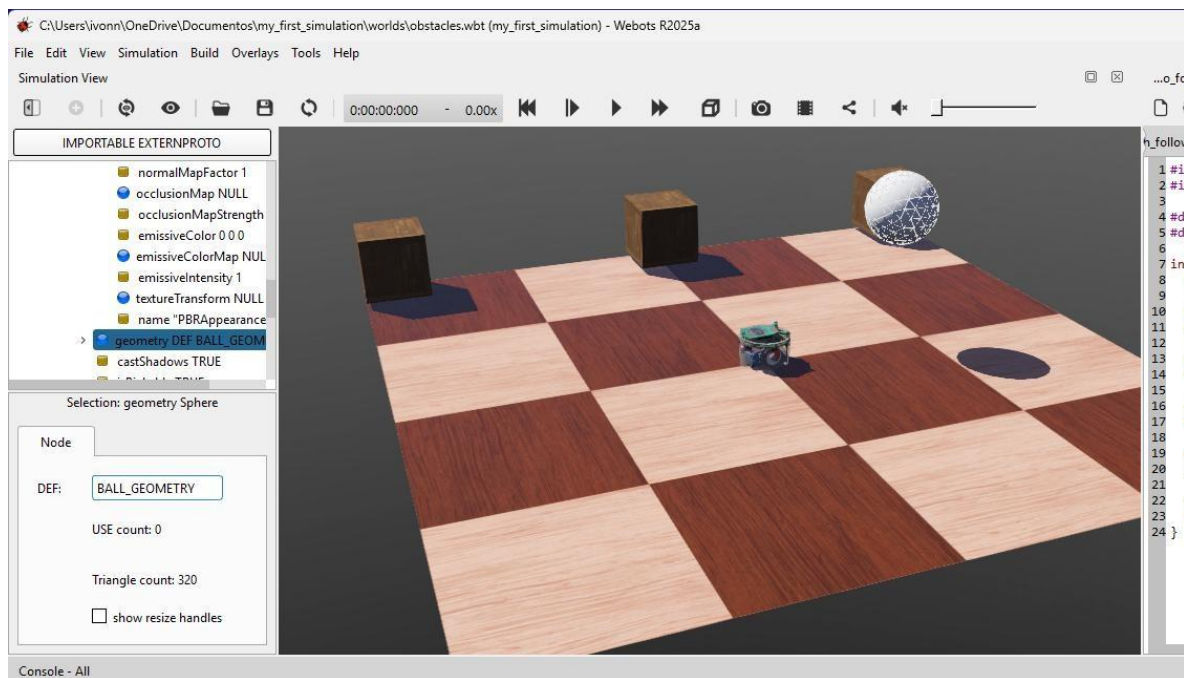
Aquí empezaremos con la creación de la esfera o pelota





Aquí agregamos Physics en base nodes para ajustar los valores de translation





Enseguida que estén creadas las dos esferas se crearan los muros para el borde del piso y así detener el robot y no caiga al fondo.

boundingObject NULL -Add a node, abre **USE**, Se Busco: **WALL_SHAPE (Shape)** y agrego

